

Diszkrét matematika II. feladatok

Ötödik alkalom (2023.10.02.-10. 06.)

Opcionális feledatsor

1. Keressünk generátorokat modulo 7!
2. Igazoljuk, hogy 7 generátor modulo 13! Mennyi lesz $\log_7 8$?
3. Igazoljuk, hogy 7 generátor modulo 17! Mennyi lesz $\log_7 3$, $\log_7 4$, $\log_7 12$?
4. Igazoljuk a következő állítást: egy adott p prímszámra $a \in \mathbb{Z}_p^*$ pontosan akkor generátor, ha $a^{\frac{p-1}{q}} \not\equiv 1 \pmod{p}$ minden q prímosztójára. Ezzel igazolja, hogy 2 generátor modulo 53. Mennyi lesz $\log_2 7$?
5. Egy RSA titkosításnál legyen a két titkos prím $p = 53$, $q = 59$ és a titkosító exponens $e = 3$. Ha a titkosított üzenet $c = 2360$, akkor mi volt az eredeti üzenet?

Szorgalmi feladatok

- 6 Írjon programot egészek faktorizációjára! Tekintsük a következő k bites egészeket:

k	n
40	684793814603
60	603141140725829899
80	605165905583175532445917
100	634444622321125788536087345851
120	665263035897162070681897421870027857
140	697578852189910008270768723978535669599683
160	731464442511808404319136684547345616528481453723
180	766996059271257858790344715690184347937909872494372031
200	804253659846418472879149405411605577932569166668425013521027
220	843321085627118096604442632091346426470017620515795831183527030727

Mekkora k értékre tudja n -et faktorizálni?